Université Paris Cité

PASS UE 7
Cours 1 : De la recherche à la commercialisation du médicament : enjeux éthiques et sociaux.

Solène Lellinger
02/09/2026

Toute reproduction partielle ou totale du contenu de ce document sans accord de l'auteur est passible de poursuites.

Progression du plan

Ex : *! Ne pas apprendre en détail !*

Notions importantes

Important à comprendre

Dates : ~~1853~~ => milieu du 19e siècle

Introduction (1)

Médicament = Objet pluriel

↓ Objet matériel et concret : composé de substances spécifiques, doté d'une forme particulière et de couleurs parfois multiples.

Mais aussi

↓ Object difficile à définir => multiples identités selon les acteurs :

- Pour le patient = petit objet ingurgité pour soulager ou éviter un symptôme
- Pour le médecin et les professionnels de santé = place centrale dans l'acte thérapeutique, prescription qui repose sur des connaissances à la fois médicales, concernant la maladie du patient, mais également pharmacologiques, qui concernent les mécanismes d'interaction entre les propriétés du médicament et l'organisme
- Pour l'industrie = un bien qui vise à répondre à un **besoin social réel ou construit**

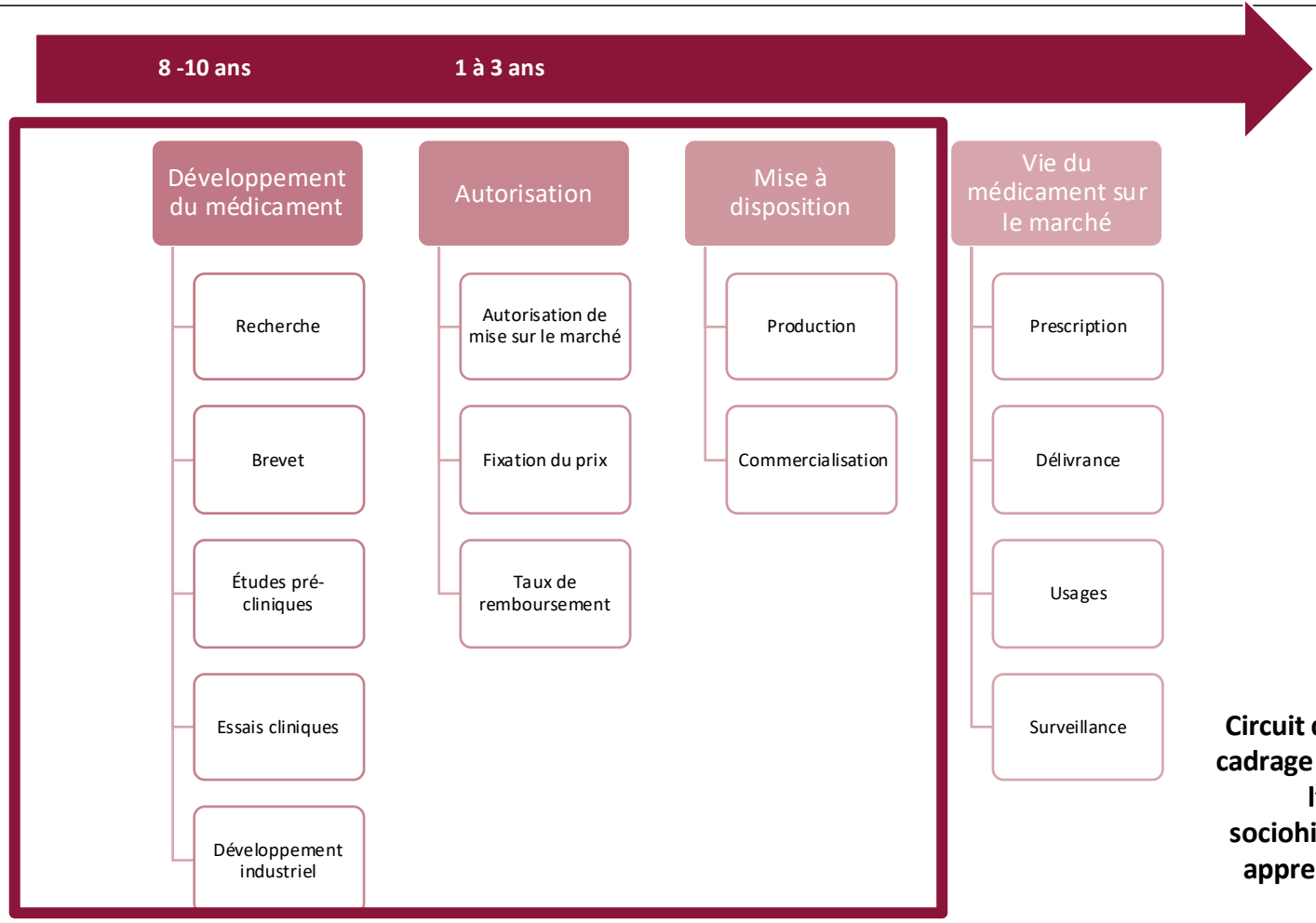
↓ Possède une **identité technique et industrielle** : différentes substances aux propriétés pharmacologiques, assemblées par un procédé de fabrication.

↓ Marchandise, produite en masse, distribuée dans des commerces (pharmacies), et consommée par de nombreux individus.

Le médicament est à la fois un **bien de santé**, une **invention technique** et une **marchandise**. Aborder cet enseignement à partir de cet objet, permet d'aborder également les acteurs qu'il rencontre.



Circuit du médicament



Circuit du médicament : cadrage thématique pour l'approche sociohistorique (ne pas apprendre les détails factuels)

Introduction (3)



Plan général (détaillé dans les diapos suivantes)

I. Fabriquer les médicaments, encadrer les pratiques
II. L'innovation en question
III. Les enjeux économiques du médicament

Objectifs :

- L'objectif de cette séance est donc de vous faire comprendre ce qu'est un médicament et sa redéfinition au cours du temps et de quelle manière son encadrement a été modifié.

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques

A. De l'apothicaire au pharmacien

B. L'essor des « spécialités » et « l'âge d'or » de l'industrie pharmaceutique

C. Naissance de la régulation du médicament

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques/ A. De l'apothicaire au pharmacien (1)

Prescription = acte central dans la relation de soin.

Pharmacie : du grec φάρμακον/pharmakôn = le remède et le poison



Caducée : représentation du serpent d'Épidaure et de la coupe d'Hygie : le serpent déverse son poison dans la coupe qui le transforme alors en remède.

Science qui s'intéresse à la **conception**, au **mode d'action**, à la **préparation** et à la **dispensation** de médicaments.

Actuellement à la croisée de **plusieurs disciplines scientifiques** : la biologie, la chimie et la médecine.

Dans le langage courant : pharmacie = l'officine (le lieu où sont stockés et délivrés les médicaments). Le lieu est placé sous la responsabilité du pharmacien qui peut être amené à effectuer des préparations magistrales.

Apothicaire : l'ancêtre du pharmacien.

- Dès 2600 av. J.-C. en Mésopotamie où des textes médicaux, mêlés à des incantations religieuses, (deux tablettes d'argile avec des symptômes, des prescriptions et des conseils pour les combiner).
- Papyrus Ebers de l'Égypte ancienne, écrit autour de 1500 av. J.-C. : collection de plus de 800 prescriptions et mentionne plus de 700 médicaments différents.
- En Grèce antique, Dioscoride écrit son traité *De materia medica* vers 60 apr. J.-C. = base scientifique et critique aux *pharmacopoles*, droguistes qui fabriquent et vendent leurs produits chimiques aux médecins

À comprendre ici : histoire de longue durée de la diffusion des savoirs pharmaceutiques

⇒Plantes médicinales : préparées par des herboristes

⇒Moyen Âge : La fonction de préparation des remèdes se dissocie des médecins.



Dioscoride, *De materia medica Manuscrit, I*talie méridionale, IX siècle(détail) *Paris, BnF*

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / A. De l'apothicaire au pharmacien (3)

Apothicaire (suite) :

- Au départ ambulant (et souvent assimilés à des charlatans),
- Boutiques au vers la fin du Moyen-Âge
- Nécessité d'encadrer les pratiques par une règlementation -> Corporation

→ 1484/ **15e siècle Charles VIII regroupe les apothicaires et les épiciers en une seule corporation**



Musée de la pharmacie, Heidelberg

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / A. De l'apothicaire au pharmacien (4)

Apothicaire (suite) :

Formation de l'apothicaire : **exclusivement pratique**.

- Apprentissage long de techniques par compagnonnage (Maîtres apothicaires / apprentis).
- Notions de latin et de grammaire (lecture des formulaires et les ordonnances des médecins).
- 4 ans d'apprentissage + 3 à 10 ans de compagnonnage + certificat de bonne vie et mœurs => maîtrise



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / A. De l'apothicaire au pharmacien (5)

Apothicaire (suite) :

- À partir du XVI[e] siècle : délivrance des drogues et des toxiques par les apothicaires devait être comptabilisée sur un **registre** spécial, ancêtre de l'ordonnancier.
- Affaire des poisons (marquise De Brinvilliers empoisonneuse de son père et de ses frères) : Louis XIV ordonne en 1682, aux épiciers et apothicaires de tenir en lieu sûr et **secret** les minéraux toxiques très employés, comme l'arsenic, le réalgar et de **noter le nom** de ceux à qui ils les avaient vendus.

=> Ambivalence des substances







Jean de Renou, *Les œuvres pharmaceutiques du Sr Jean de Renou*. Lyon , N. Gay, 1637-1638

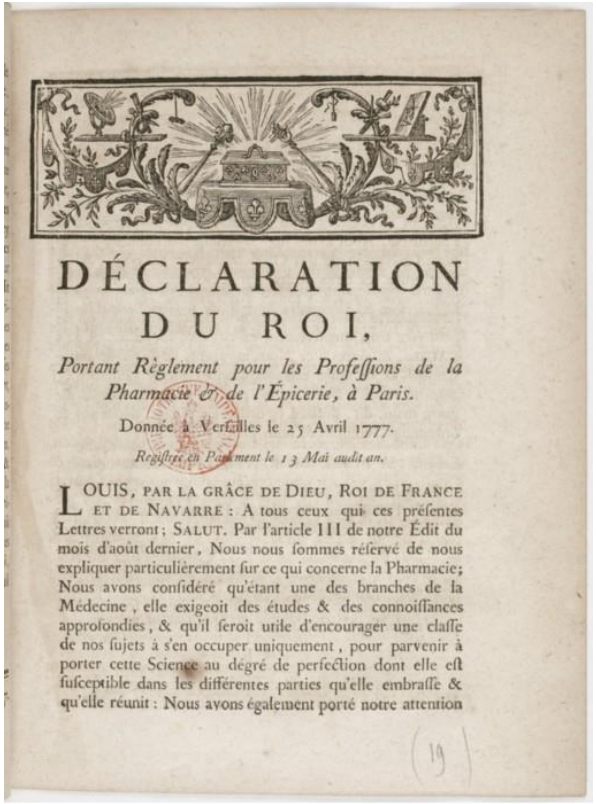
I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / A. De l'apothicaire au pharmacien (7)

Décret de 1777 :

- Louis XVI instaure **le Collège royal de pharmacie**
- **Apothicaires >>> pharmaciens**.
- **Exclusivité** de la préparation des remèdes.
- **Séparation des corporations** d'apothicaires et d'épiciers : **monopole de la vente** des médicaments aux seuls membres du Collège royal de pharmacie.
- Pharmacie = branche de la médecine nécessitant des études et des connaissances approfondies.
- **Conditionne la vente** des drogues jugées dangereuses : celle-ci n'est autorisée qu'après la **permission** spéciale du Lieutenant de Police représentant du Roi.

Pour résumer :

- **Transformation et encadrement de la profession,**
- **Monopole de vente**
- **Encadrement des substances jugées dangereuses**



DÉCLARATION
DU ROI,

Portant Règlement pour les Professions de la Pharmacie & de l'Épicerie, à Paris.

Donnée à Versailles le 25 Avril 1777.

Registré en Parlement le 13 Mai audit an.

LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A tous ceux qui ces préſentes Lettres verront ; SALUT. Par l'article 111 de notre Édit du mois d'août dernier, Nous nous ſommes réſervé de nous expliquer particulièrement ſur ce qui concerne la Pharmacie ; Nous avons conſidéré qu'étant une des branches de la Médecine, elle exigeoit des études & des connoiſſances approfondies, & qu'il ſeroit utile d'encourager une claſſe de nos ſujets à s'en occuper uniquement, pour parvenir à porter cette Science au dégré de perfection dont elle eſt ſuſceptible dans les différentes parties qu'elle embraſſe & qu'elle réunit : Nous avons également porté notre attention

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

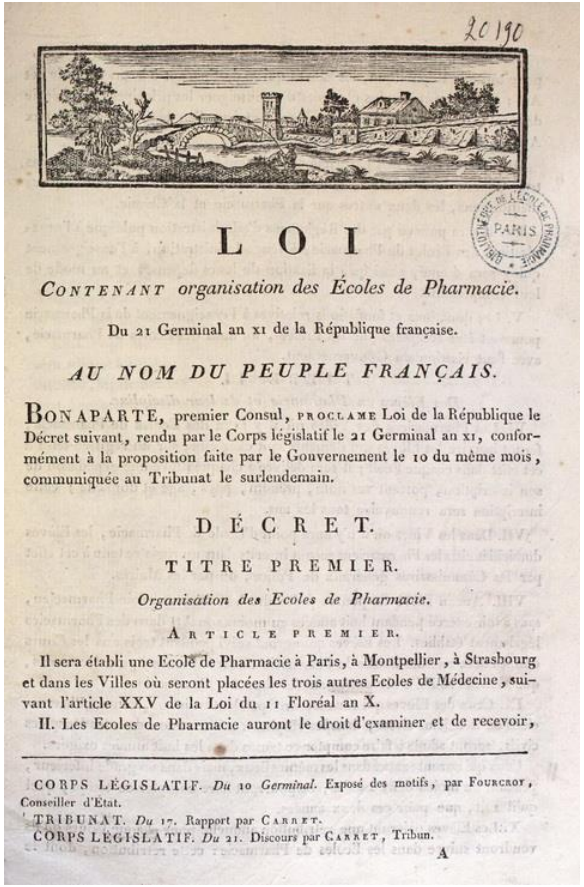
I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / A. De l'apothicaire au pharmacien (8)

Loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) = début 19e = Régit l'exercice de la pharmacie.

→ Confère notamment aux seuls pharmaciens la possibilité de vendre des remèdes
→ Encadre leurs pratiques
→ Encadre leur formation

- Possession d'une expertise après un examen organisé par une faculté ou une école (plus par une trajectoire d'apprenti).
- Organisation de la profession par diverses instances (Conseil, Académie puis Ordre) jusqu'au milieu du XX siècle
- Lutte contre les « charlatans ».

=> Organisation d'un corps professionnel



20190

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DE PHARMACIE PARIS

L O I

CONTENANT organisation des Écoles de Pharmacie.

Du 21 Germinal an XI de la République française.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME Loi de la République le Décret suivant, rendu par le Corps législatif le 21 Germinal an XI, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 10 du même mois, communiquée au Tribunat le surlendemain.

D É C R E T.

TITRE PREMIER.

Organisation des Ecoles de Pharmacie.

ARTICLE PREMIER.

Il sera établi une Ecole de Pharmacie à Paris, à Montpellier, à Strasbourg et dans les Villes où seront placées les trois autres Ecoles de Médecine, suivant l'article XXV de la Loi du 11 Floréal an X.

II. Les Ecoles de Pharmacie auront le droit d'examiner et de recevoir,

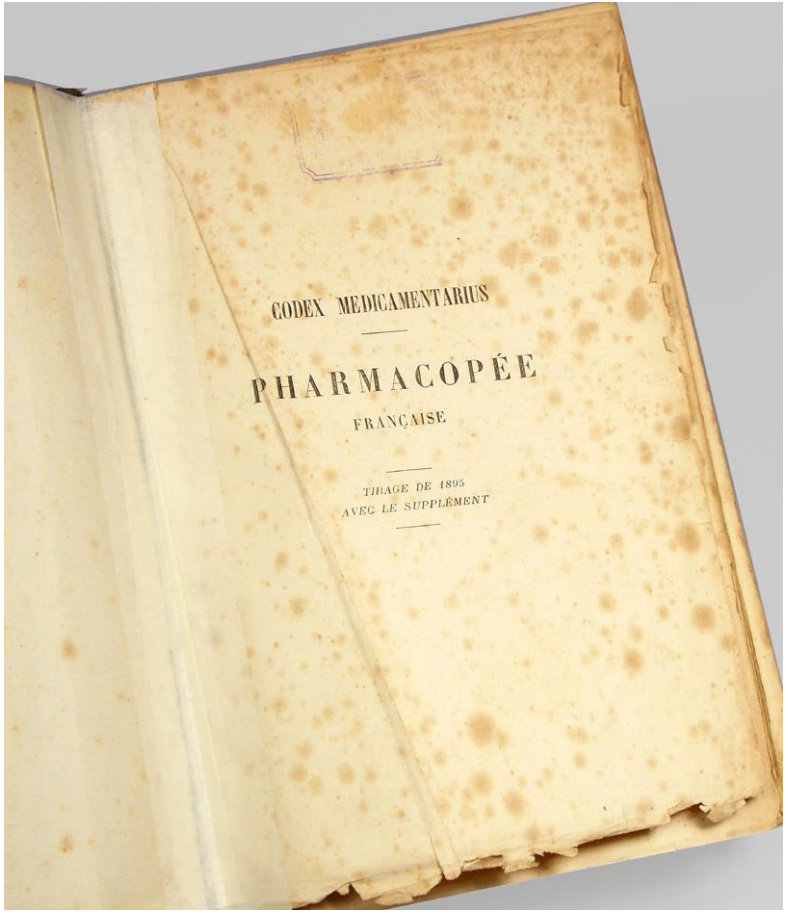
CORPS LÉGISLATIF. *Du 10 Germinal.* Exposé des motifs, par FOURCROY, Conseiller d'État.
TRIBUNAT. *Du 17.* Rapport par CARRET.
CORPS LÉGISLATIF. *Du 21.* Discours par CARRET, Tribun.

A

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / A. De l'apothicaire au pharmacien (9)

Loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) (suite)

- **Régulation des pratiques**
- Transformation de la pharmacopée, (recueil donnant la liste des remèdes avec leur origine, leur mode de préparation et leurs effets) => **Codex**
- Au XIX siècle, le pharmacien n'est plus autorisé à délivrer que deux sortes de médicaments : ceux que le médecin ordonne de préparer et dont il décrit la composition (**préparation magistrale**), ceux dont la recette est inscrite dans le Codex (**préparation officinale**).
- Mise à jour progressive du Codex
- Préparations non inscrites au Codex = « **remèdes secrets** » :



I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / A. De l'apothicaire au pharmacien (10)

- **Remèdes secrets** :
  - Composition non dévoilée
  - Fabriqués par toutes sorte de personnes

- Décret au milieu du XIXe siècle :

« Les remèdes qui auront été **reconnus nouveaux et utiles** par l'Académie de Médecine, et dont les **formules approuvées** par le ministère de l'Agriculture conformément à l'avis de cette compagnie, auront été **publiées** dans son bulletin avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets. Ils pourront être en conséquence **vendus librement** par les pharmaciens, en attendant que la recette soit insérée dans une nouvelle édition du Codex ».

- Remèdes secrets approuvés = **« spécialités »**

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques

A. De l'apothicaire au pharmacien

B. L'essor des « spécialités » et « l'âge d'or » de l'industrie pharmaceutique

C. Naissance de la régulation du médicament

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques/ B. L'essor des « spécialités » et « l'âge d'or » de l'industrie pharmaceutique (1)

L'émergence des « spécialités »

>1850-1860 : la pharmacie s'exerce dans le cadre de l'officine.

- Préparations magistrales - formules ordonnée par les médecins –
- Articles de droguerie,
- Articles d'herboristerie,
- Articles de confiserie



- Remèdes préparés à l'avance et déjà conditionnés pour la vente

Ex: *Vésicatoire Albespeyres* (révulsif), le *Sirop de Digitale du Docteur Labelonye* (cardiotonique), etc.

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques/ B. L'essor des « spécialités » et « l'âge d'or » de l'industrie pharmaceutique (2)

XIXe siècle :

- Développement de la **chimie organique** : identification, caractérisation des éléments chimiques présents dans les substances organiques
- Possibilité d'isoler, purifier et synthétiser les « **principes actifs** » (substances chimiques susceptibles de provoquer un effet spécifique dans l'organisme) .

- *Exemples (ne pas apprendre toute la liste, c'est pour illustrer l'abondance)* :

quinine (1820), strychnine (1819), atropine (1819), caféine (1821), digitaline (1827), de la nicotine (1828).

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques/ B. L'essor des « spécialités » et « l'âge d'or » de l'industrie pharmaceutique (3)



Jean-Paul Gaudillière *La médecine et les sciences : XIXe-XXe siècle* (2006)

- Exemple de la quinine :

Joseph Caventou (1795-1877) et Joseph Pelletier (1788-1842) : transformation de poudre d'écorce de quinquina en quinine : plus qu'une extraction, plus qu'une concentration de substance active réduisant la masse de matériel du kilo au gramme : c'est un procédé de laboratoire => transformation du traitement des fièvres.

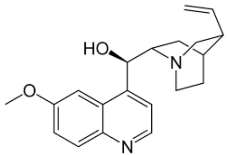
Botanique des plantes tropicales :
la collection et le transport des matières utiles, les tentatives d'acclimatation de l'arbre à quinquina, la préparation par séchage, broyage, stockage et pesée.

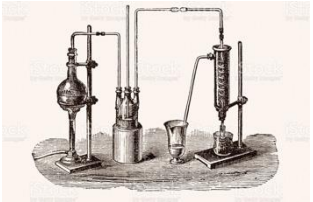
Chimie :
Substance composée
Importance des proportions entre l'oxygène, le carbone et l'azote, révélée au laboratoire par une série d'opérations où pesées et réactions indicatrices dominent.











À retenir : La pharmacie nouvelle serait donc celle de l'analyse, de la purification et de la séparation des matières actives, de l'application des théories de la chimie de Lavoisier.

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques/ B. L'essor des « spécialités » et « l'âge d'or » de l'industrie pharmaceutique (4)

Années 1880 (donc fin XIXe) : multiplication des spécialités (certaines fabriquées dans des usines) => inquiète les pharmaciens d'officine (**concurrence** les préparations magistrales et les formules du codex)

- Obsession entre les années 1880 et la Seconde Guerre mondiale : problème des « spécialités » = médicaments « prêts à l'emploi »
- Le pharmacien d'officine stocke et distribue en fonction des ordonnances

Passage à la production et distribution de masse => multiplication des spécialités.

À titre indicatif (ne pas apprendre par cœur) : Entre 10 000 et 30 000 spécialités selon les sources







I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques/ B. L'essor des « spécialités » et « l'âge d'or » de l'industrie pharmaceutique (5)

Objet d'une production de masse

- de l'officine pharmaceutique devenant société anonyme et lieu de la fabrication d'usine,

Ou

- soit des grandes entreprises de la chimie qui investissent le domaine du médicament pour rapidement le dominer.

De la chimie des colorants au médicament :

- De nombreuses firmes se consacrant initialement à la fabrication de colorants vont élargir leur production aux médicaments chimiques.
- Exemple :
  - Bayer (fondée en 1863 en Allemagne),
  - Société chimique des usines du Rhône (France, création en 1895)
  - Ciba (créée en 1884 en Suisse).
- **Analogie avec le colorant :** formule chimique correspond à une couleur spécifique, on peut considérer qu'un médicament chimique détient un principe actif correspondant à un effet pharmacologique spécifique.

➔ **Tournant pour l'exercice de la pharmacie : marchandisation, nouvelles techniques = nouvelle économie qui se dessine**

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques

A. De l'apothicaire au pharmacien
B. L'essor des « spécialités » et « l'âge d'or » de l'industrie pharmaceutique
C. Naissance de la régulation du médicament

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / C. Naissance de la régulation (1)

« Le pharmacien exerce une profession purement libérale. C'est lui et lui **seul qui est le garant de la qualité des médicaments qu'il délivre**, et c'est manquer au devoir professionnel que de substituer aux garanties que présentent les préparations exécutées dans son laboratoire, celles de personnes engagées dans une affaire purement commerciale »,

1882 le rapporteur de la commission du Codex.

=> encadrement des pratiques au XIXe siècle **MAIS** émergence des spécialités et l'industrialisation de la production de médicament change la donne (aucun contrôle sur les produits)

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / C. Naissance de la régulation (2)

Dans l'entre-deux-guerres, le problème du contrôle demeure entier.

Essor des exportations : besoin d'une nouvelle législation pour certains pays acheteurs

Années 1920 : Pharmaciens industriels : élaborent les procédures de contrôle

→ Mobilisation pour faire admettre une réglementation qui définisse les produits préparés à l'avance et délivrés par l'officine, parmi lesquels se trouvent les spécialités. (décret du 13 juillet 1926)

⇒Existence des spécialités ne peut plus être remis en cause par les pharmaciens d'officine.

Années 1930 : la législation relative aux assurances maladie, qui prévoit le remboursement des spécialités sur certaines conditions => reconnaissance légale de ces produits.

Acceptation croissante des spécialités :

- produits proposés toujours plus fiables : contrôles au cours de leur fabrication, efforts assurer des caractères identiques quel que soit le lot de fabrication
- souci de la valeur thérapeutique de leurs produits
- Adaptation aux attentes de la clientèle

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / C. Naissance de la régulation (3)

Fin des années 1930 : propositions de réforme des conditions d'exercice de la pharmacie.

Idée d'organiser la profession en Ordre (cf cours 2) : même discipline, même déontologie e qu'importe le lieu d'exercice .

Loi du **11 septembre 1941** relative à l'exercice de la pharmacie abroge et remplace la loi du 21 Germinal an XI.

- Contexte de la Seconde Guerre Mondiale
- Règlemente l'exercice officinal, la vente en gros et restructure l'inspection pharmaceutique.
- Fin de l'herboristerie en tant que profession.
- Révélateur d'une conception « industrialisée » de la pharmacie (fondé sur les conditions de production mais il y a majoritairement des petites entreprises)

⇒Assure de plus un contrôle rigoureux de la fabrication

⇒Spécialités ne peuvent être vendues qu'après **autorisation (Visa)** donné qu'après un examen technique minutieux du produit.

I. Fabriquer les médicaments et encadrer les pratiques / C. Naissance de la régulation (4)

- Visa du ministre de la Santé publique
- Sur proposition du comité technique des spécialités (CTS) (membres de l'académie de médecine, de professeurs aux facultés de médecine et de pharmacie et de praticiens.
- CTS habilité à faire procéder à :
  - des essais et des expertises d'ordre chimique, physique, microbiologique, pharmacologique ou thérapeutique
  - d'exiger des précisions complémentaires et d'ordonner d'autre essais.

Nouvelles spécialités : montrer un **caractère de nouveauté**, un **intérêt thérapeutique** et s'avérer **sans danger**.

Pour les spécialités anciennes : qu'elles sont sans danger.

Le contrôle ne relève plus des pharmaciens ni des médecins mais d'un comité rattaché au Ministère de la santé (le CTS du Service central de la pharmacie qui dépend du Ministère).

II. L'innovation en question

A. Les essais cliniques et la médecine des preuves

B. Le tournant des années 1970 et les critiques de l'innovation

C. Les scandales sanitaires comme moteur de réformes

II. L'innovation en question/ A. Les essais cliniques et la « médecine des preuves »(1)

Années 1960 :

Criblage pharmacologique (screening) => vérification des propriétés pharmacologiques de milliers de substances synthétisées.

- Fabrication de toute pièce
- Tests en laboratoire
- Identification de propriétés

II. L'innovation en question/ A. Les essais cliniques et la « médecine des preuves »(2)

Criblage pharmacologique > phases d'études précliniques > phases d'études cliniques = **modèle biomédical**

Le contrôle de la qualité de la production industrielle des médicaments n'est pas suffisant pour s'assurer qu'il ne représente pas un danger pour les patients.

XXe siècle : catastrophes pharmaceutiques sont apparues.

Exemple : Thalidomide (Contergan en Allemagne, non commercialisé en France)

- Médicament fabriqué par la firme ouest-allemande Grünenthal
- utilisé dans les années 1950 comme sédatif et anti-nausée,
- Femmes enceintes : malformations graves (phocomélie) chez les nouveau-nés
- 10'000 et 20'000 naissances à travers le monde



→ Mise en place **des systèmes de régulation** : évaluation des nouveaux médicaments sur des animaux et des êtres humains

→ Si tout médicament représente un danger potentiel pour le malade, les bénéfices prodigués doivent être supérieurs aux risques encourus. **On parle d'une balance bénéfice/risque favorable**. C'est ce système qui **fonde l'autorisation de mise sur le marché** à partir des années 1960.

II. L'innovation en question/ A. Les essais cliniques et la « médecine des preuves »(3)

Phase pré-clinique : évaluation sur des modèles animaux, généralement des souris, afin de déterminer la toxicité du produit et confirmer son mécanisme d'action.

Phase clinique (sur l'Homme) :

- **Phase I** : petit nombre de personnes et visent avant tout à évaluer la toxicité de façon à déterminer la dose la mieux adaptée.
- **Phase II** : plus grand nombre de sujets de façon à obtenir des premiers résultats d'efficacité (d'études contrôlées ou comparatives) : médicament expérimental vs. un autre traitement ou un placébo (médicament sans principe actif).

  Analyse statistique permet de déterminer si le médicament expérimental est supérieur au traitement comparatif. Un principe de « **randomisation** » est souvent mis en œuvre consistant à attribuer de manière aléatoire les sujets au bras expérimental ou comparatif.
- **Phase III** : grand nombre de sujets (généralement plusieurs centaines) pour confirmer les preuves d'efficacité et de sécurité.

→ Base de la validation de l'ensemble pour être autorisé sur le marché.

II. L'innovation en question/ A. Les essais cliniques et la « médecine des preuves »(4)

Généralisation des essais cliniques = « **médecine des preuves** ».

Définition : « Utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse de la meilleure preuve (donnée) actuelle dans la décision de soin d'un patient ».

Petit détour historique : Changement s'opère aux États-Unis au tournant de la seconde guerre mondiale.

→ La **randomisation** a permis d'intégrer des méthodes statistiques issues de l'agronomie à la méthodologie des essais cliniques.

- Années 1950 « **médicaments miraculeux** » (antibiotiques, stéroïdes, psychotropes,…),
- Permettre aux médecins de faire « la différence entre médicaments efficaces et médicaments inutiles » , mais également « entre différents médicaments dont l'efficacité était avérée, c'est-à-dire entre leurs qualités respectives ».
- Un groupement des rédacteurs de revues et de médecins chercheurs que l'historien Harry Marks a appelé les « réformateurs thérapeutiques » ont proposé aux médecins « **d'utiliser les essais contrôlés randomisés comme "étalons de mesure" »** permettant d'évaluer les affirmations que les firmes pharmaceutiques avançaient dans leurs publicités.

II. L'innovation en question/ A. Les essais cliniques et la « médecine des preuves »(5)

- **Fondement statistique des essais randomisés :** Ronald Aylmer Fisher

Station agricole expérimentale de Rothamsted (près de Londres) ; comparaison de récoltes de diverses variétés de graines

Proposition : diviser les terrains expérimentaux en bandes étroites « dans lesquelles les graines seraient **reparties à l'aide d'un mécanisme basé sur le hasard** ».

⇒Cette **répartition au hasard** = la randomisation : introduite en médecine par les réformateurs car celle-ci « permet de contrer les préférences thérapeutiques des praticiens ».

⇒Elimine les biais + placébo et aux essais en « double aveugle » permet « aux scientifiques de se prémunir à la fois contre « l'enthousiasme des patients » et contre le leur.

=> Forte diffusion du modèle

II. L'innovation en question/ A. Les essais cliniques et la « médecine des preuves »(6)

Années 1970

Expansion accélérée des essais cliniques =

acceptation des médecins + augmentation de la concurrence + besoin de maîtriser les dépenses de santé.

⇒Développement du mouvement de **l'*Evidence Based Medicine***.

⇒**Critères essentiels à la conduite d'un essai** : multicentrique (réalisés à grande échelle dans plusieurs centres d'essais cliniques), randomisé et inclure un nombre important de patients et sur durée assez longue, et ceci en double aveugle contre un placebo.

Modèle qui s'impose notamment après le scandale de la Thalidomide dont nous avons parlé

Mais toujours insuffisants

Bibliographie (indicative)

BONAH Christian, « Professional, industrial, and juridical regulation of drugs : the 1953 Stalinon case and pharmaceutical reform in postwar France » dans Jean-Paul Gaudillière et Volker Hess (eds.), *Ways of regulating drugs in the 19th and 20th centuries*, Houndmills Basingstoke, Palgrave MacMillan (coll. « Science, technology and medicine in modern history »), 2013, p. 245-269.

BONAH Christian, « L'affaire du Stalinon : et ses conséquences réglementaires, 1954-1959 "Sécurité sanitaire" et innovation thérapeutique en France il y a 50 ans. », *La Revue du praticien*, 2007, vol. 57, nº 13, p. 1501-1505.

BONAH Christian et RASMUSSEN Anne, *Histoire et médicament aux XIXe et XXe siècles*, Paris, Éditions Glyphe (coll. « Société, histoire et médecine »), 2005, 273 p.

CHAUVEAU Sophie, « Genèse de la « sécurité sanitaire »: les produits pharmaceutiques en France aux XIXe et XXe siècles », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 2004, vol. 51-2, nº 2, p. 88.

CHAUVEAU Sophie, *L'invention pharmaceutique : la pharmacie française entre l'État et la société au XXe siècle*, Paris, Institut Synthélabo (coll. « Les Empêcheurs de Penser en Rond »), 1999.

CHAUVEAU Sophie, « Entreprises et marchés du médicament en Europe occidentale des années 1880 à la fin des années 1960 », *Histoire, économie et société*, 1998, vol. 17, nº 1, p. 49-81.

GAUDILLIÈRE Jean-Paul, *La médecine et les sciences XIXe-XXe siècles*, Paris, La Découverte (coll. « Repères (Maspero), ISSN 0993-7625 ; 465 »), 2006, vol. 1/, 121 p.

GAUDILLIÈRE Jean-Paul, *Inventer la biomédecine: la France, l'Amérique et la production des savoirs du vivant, 1945-1965*, Paris, La Découverte (coll. « Textes à l'appui »), 2002, 391 p.

GAUDILLIÈRE Jean-Paul et ZIMMER Alexis, « Essais cliniques et "médecine des preuves" » dans Christian Bonah, Claudie Haxaire, Jean-Marc Mouillie, Anne-Laurence Penchaud et Laurent Visier (eds.), *Médecine, santé et sciences humaines. Manuel du Collège des enseignants de SHS en médecine et santé.*, Paris, Les Belles Lettres, 2011, p. 577.

MARKS Harry, « Making the risk visible: The science, politics, and regulation of Adverse Drug Reactions » dans Jean-Paul Gaudillière et Volker Hess (eds.), *Ways of regulating drugs in the 19th and 20th centuries*, Houndmills Basingstoke, Palgrave MacMillan (coll. « Science, technology and medicine in modern history »), 2013, p. 97-120.

MARKS Harry, « Confiance et méfiance dans le marché : les statistiques et la recherche clinique (1945-1960) », *Sciences sociales et santé*, 2000, vol. 18, nº 4, p. 9-27.

MARKS Harry, *La médecine des preuves : histoire et anthropologie des essais cliniques : 1900-1990*, traduit par Françoise Bouillot, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance (coll. « Les Empêcheurs de penser en rond »), 1999, 352 p.